

第一章 真题与模拟题

(91) 设 4 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 则 A 的逆矩阵 A^{-1} 为

(91) 设 $\mathbf{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 P 处的沿方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数是?

(91) ◆ 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的傅里叶级数, 并求此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

(91) ◆ 在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点) 且曲线在点 (1, 1) 处的切线与 x 轴平行

(91-2) ◆ 求 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}$

(91-2) ▲ 计算 $I = \iint_S -ydzdx + (z+1)dx dy$ 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截出部分的外侧.

(92) 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线有 () 条

(92) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2)dydz + (y^3 + ax^2)dzdx + (z^3 + ay^2)dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

(92) 设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$ 证明对于任意 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$

(93) 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处指向外侧的单位法向量为 ____

(93) 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ ____

(93) ▲ 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和

(93) (1) 设在 $[0, \infty]$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f'(x) \geq k \geq 0, f(0) < 0$ 证明 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 内至少有一个零点.

(2) 设 $b > a > e$ 证明 $a^b > b^a$

(93) 已知 R^3 的两个基为

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 1)^T \\ \alpha_2 = (1, 0, -1)^T \\ \alpha_3 = (1, 0, 1)^T \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (1, 2, 1)^T \\ \beta_2 = (2, 3, 4)^T \\ \beta_3 = (3, 4, 3)^T \end{cases}$$

求由基 α_i 到基 β_i 的过度矩阵 P .

(94) 曲面 $z - e^x + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面的方程为 ____

(94) 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$ 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $(2, \frac{1}{\pi})$ 处的值为

(94) 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数

(94) 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$

(94) 计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$ 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 围成体表面的外侧

(94) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且 $[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$ 为一阶全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

(94) 已知点 A 和点 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$ 线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面 S , 求由 S 和两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成立体的体积.

(95) 设 $(a \times b) \cdot c = 2$ 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) =$

(95) 幂级数 $\int_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径是

(95) 设三阶方阵 A, B 满足关系是 $A^{-1}BA = 6A + BA$ 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$ 则 $B =$

(95) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$ 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分

(95) 将函数 $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦函数

(95) 设曲线 L 位于 xoy 平面的第一象限内, L 上任意一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点及为 A, 已知 $|MA| = |OA|$ 且 L 过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 求 L 的方程.

(95) 设函数 $Q(x, y)$ 在 xoy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对于任意 t 有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy$$

求 $Q(x, y)$

(95) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$ 证明:

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$

(95-2) 计算二重积分 $\iint_D x^2 y dx dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成区域

(96) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ 则

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $(0, f(0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 极值, $(0, f(0))$ 也不是其拐点

(96) 设 $f(x)$ 有连续导数, $f(0) = 0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f(t) dt$ 且当 $x \rightarrow 0, F'(x)$ 与 x^k 时同阶无穷小, 则 $k =$

(96) 求心型线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数

(96) 计算曲面积分 $\iint_S (2x + z) dy dz + z ddz$ 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

(96) 设交换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可以把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial^2 y} = 0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$ 求常数 a .

(96) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1} 2^n$ 的和

(96) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$ 其中 a, b 均为非负常数, c 是 $(0,1)$ 上任意一点.

(1) 写成 $f(x)$ 在点 $x = c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式.

(2) 证明 $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$

(96) 设工厂 A 和工厂 B 的产品次品率分别为 1% 和 2% 现产品中来自工厂 A 的概率是 60%, 来自 B 的概率是 40% 问, 从这批商品中随机抽取一件, 该件商品是次品且来自于 A 的概率是

(96) 设 ξ, η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N(0, \frac{1}{2})$ 的随机变量, 则随机变量 $|\xi - \eta|$ 的期望是